

Día 06 · Tema 2 — Ejercicios: RNN, LSTM y GRU

Qué es esta hoja. El ejercicio del día de la sesión: uno por sesión, y es el único obligatorio. Es el que entra en el examen con el cálculo incluido, y repite el mismo cálculo del ejemplo resuelto en clase con otros números. Basta con hacer ese para seguir el curso con solvencia.

Dónde está lo demás. Los ejercicios de ampliación de esta sesión van en una hoja aparte, *Ampliación*. Son opcionales, no se piden calculados en el examen y de ellos sólo puede preguntarse la idea, a nivel conceptual.

Tabla de referencia para los ejercicios de este cuaderno. Se proporcionan los valores de la sigmoide σ y la tangente hiperbólica necesarios para resolver los cálculos a mano.

Sigmoide $\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$	Tangente hiperbólica $\tanh(x)$
$\sigma(-2) = 0,119$	$\tanh(-1) = -0,762$
$\sigma(-1) = 0,269$	$\tanh(-0,850) = -0,691$
$\sigma(0) = 0,500$	$\tanh(-0,593) = -0,532$
$\sigma(1) = 0,731$	$\tanh(0) = 0$
$\sigma(2) = 0,881$	$\tanh(0,102) = 0,102$
	$\tanh(0,557) = 0,506$
	$\tanh(0,700) = 0,604$
	$\tanh(1) = 0,762$
	$\tanh(1,051) = 0,782$
	$\tanh(1,256) = 0,850$
	$\tanh(2) = 0,964$

EL EJERCICIO DEL DÍA obligatorio · entra en el examen

1. Pasada hacia delante en una RNN escalar: de la memoria a la predicción

Consideremos una RNN con estado oculto escalar (una sola neurona), activación tanh y los siguientes pesos:

$$w_h = 0,5, \quad w_x = 0,3, \quad b = 0,1, \quad w_y = 2,0.$$

La red lee la secuencia paso a paso con la ecuación de recurrencia

$$h_t = \tanh(w_h h_{t-1} + w_x x_t + b),$$

y en cada paso emite su predicción con la capa de salida, que es el peso w_y que convierte el estado oculto en el número que la red entrega:

$$y_t = w_y h_t.$$

El estado h_t es interno y vive dentro de la red; y_t es lo único que ve quien la usa.

Partiendo de $h_0 = 0$, calcula las tres salidas y_1 , y_2 e y_3 para la secuencia de entrada $x_1 = 2$, $x_2 = -1$, $x_3 = 3$. El estado oculto h_t es el paso intermedio del cálculo.